2022年上半年案例分析（广东卷）

【2022 年 05 月试题一】

某公司近期多次收到客户对系统集成项目的投诉，公司决定派一名质量经理查找具体原因并提出解决方案。

质量经理进入集成项目团队后，对项目具体的质量管理活动进行了结构性的评审，识别出存在的问题，分享了公司其他类似项目的经验，并与项目团队一起讨论如何进行过程改进。质量经理离开后，项目团队计划用刚启动的 A 项目进行试点，推行质量经理的解决方案，由质量保证工程师（QA）协助监控项目执行情况。

QA 先收集了大量的项目信息，包括项目的进度目标，成本目标等，结合公司的质量政策制定了质量管理计划，并按照计划执行，定期输出质量控制成果。最终在整个项目组的努力下，项目质量有了很大改善。

【问题 1】（4 分）

结合案例，请指出质量经理在查找质量问题时所采用的工具与技术，该工具与技术主要应用于哪个质量管理过程?

【问题 2】（4 分）

结合案例，请指出 QA 按照质量管理计划进行质量控制时可以采用的“新七”工具。

【问题 3】（5 分）

结合案例，请写出 QA 在执行质量控制过程中输出的质量控制成果

【问题 4】（5 分）

请将下列表中质量管理技术简称所对应中文名称的选项编号填入答题纸对应栏内

A、企业流程再造

B、质量功能展开

C、准时化生产

D、统计过程控制

E、全面质量管理

简称	中文名称选项编号
JIT	
TQM	
SPC	
QFD	
BPR	

【参考答案】

【问题 1】（4 分）

质量审计，实施质量保证。

【问题 2】（4 分）

新七种基本质量工具:亲和图、过程决策程序图、关联图、树形图、优先矩阵、活动网络图、矩阵图。

【问题 3】（5 分）

质量控制的输出:

（1）质量控制测量结果

微信公众号：野人老师 淘宝店铺 yerenlaoshi.taobao.com

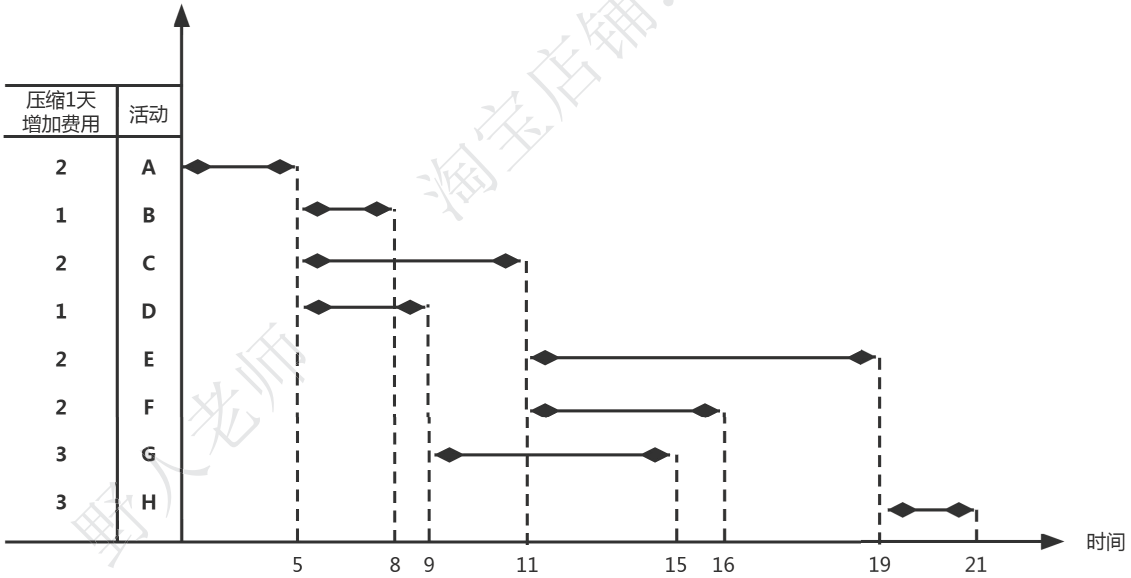
（2）确认的变更
（3）核实的可交付成果
（4）工作绩效信息
（5）变更请求
（6）项目管理计划更新
（7）项目文件更新
（8）组织过程资产更新

【问题 4】（5 分）

简称	中文名称选项编号
JIT	C
TQM	E
SPC	D
QFD	B
BPR	A

【2022 年 05 月试题二】

事件 1：某项目的甘特图如图所示，项目经理预测了各活动工期缩短一天增加的费用（其中，A 活动完成 B，C，D 活动才能开始，B，C，D 活动均完成 E，F 才能开始，费用单位：万元，时间单位：天）



事件 2：项目到第 12 天结束时，项目经理统计了各活动完成情况，如表所示。

活动	完成百分比	12 天结束时 PV	12 天结束时 AC
A	100%	10	8
B	100%	6	6
C	100%	12	10
D	100%	8	10
E	10%	2	2
F	20%	2	4
G	40%	6	8
H	0	0	0

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

【问题 1】（2 分）
结合案例，确定项目的关键路径。
【问题 2】（4 分）
不考虑间接费用和人力资源，项目经理想通过赶工的方式提前一天并成本最低地完成项目，他应该压缩哪些活动的工期?请给出选择依据。
【问题 3】（8 分）
（1）如果活动 B 拖延 4 天，项目工期会拖延几天?请说明理由。
（2）基于（1），项目的关键路径是否发生变化?请说明理由。
【问题 4】（7 分）
请根据案例中的项目的表格，计算项目第 12 天结束时的成本偏差和进度偏差，并判断项目的执行绩效。

【参考答案】
【问题 1】（2 分）
ACEH
【问题 2】（4 分）
赶工只能压缩关键路径上的活动，因此项目经理应该考虑 A、C、E、H 这四个活动，但是 H 活动压缩成本过高，因此不考虑。最终压缩 A、C、E 三个活动中任意一个即可。
【问题 3】（8 分）
（1）项目工期会拖延 1 天，因为活动 B 的总工期变为 12 天，改变了关键路径，变为 ABEH，总工期为 22 天，较原来多出 1 天。
（2）会发生变化。因为在活动 A 之后有 B、C、D 三项活动，此时 B 活动工期最长，关键路径会选择 ABEH。
【问题 4】（7 分）
PV=10+6+12+8+2+2+6+0=46 万元
EV=10+6+12+8+2×0.1+2×0.2+6×0.4=39 万元
AC=8+6+10+10+2+4+8+0=48 万元
此时:
SV=EV-PV=39-46=-7 万元
CV=EV-AC=39-48=-9 万元
因此，项目的绩效情况是进度滞后，成本超支。
【野人老师点评】
这个小题里有一个争议点:表格中完成百分比，是针对活动的全部预算还是 12 天时的 PV。如果百分比针对活动总预算，那要先倒推出总预算再算 EV。
野人老师认为用 12 天时的 PV 来算更推荐一些!
基于 2 个理由:
（1）从出题角度来考虑，表格给出 PV，给出百分比，应是直接算的。这比较符合中级的出题风格，如果倒推出总预算再算 EV，此题显得比较复杂。
（2）如果倒推出总预算再算 EV，这样算出来的 EV 是个小数，而 PV 和 AC 都是整数。
不过即使 EV 不对，其他对了,拿 3-4 分是可以的!
【如果是按照完成全部预算的百分比进行计算 EV，结果如下】
PV=10+6+12+8+2+2+6+0=46 万元
EV=10+6+12+8+16×0.1+10×0.2+12×0.4=44.4 万元

AC=8+6+10+10+2+4+8+0=48 万元
此时，SV=EV-PV=44.4-46=-1.6 万元， CV EV-AC=44.4-48=-3.6 万元
因此，项目的绩效情况是进度滞后，成本超支。
【如果是按照完成全部预算的百分比进行计算 EV，EV 算法解析】
EV 应该是该活动自己的计划值乘以对应百分比，再加总 ABCD，100%加上 E 的 10%，F 的 20%，G 的 40%
结果为:10+6+12+8+16×0.1+10×0.2+12×0.4=44.4
【从表中看出，E 活动只计划了一天但对应 PV 是 2，它总共有 8 天，总计划值为 16】
【从表中看出，F 活动只计划了一天但对应 PV 是 2，它总共有 5 天，总计划值为 10】
【从表中看出，G 活动只计划了三天但对应 PV 是 6，它总共有 6 天，总计划值为 12】

【2022 年 05 月试题三】
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
某公司承接了某大型企业数据中心的运行维护服务项目，任命经验丰富的李强为项目经理。1 月初项目启动会后，李强整理出了项目风险清单，对中级及以上风险制定了应对措施，在项目会议上，李强将应对措施的实施责任分配到个人，并确定了完成时限，要求项目全过程中按照此风险清单进行管理。
风险及应对措施清单部分内容如下：

序号	风险	发生概率	应对措施	负责人	完成期限
1	人员技术能力不足	高	开展技术培训	工程师 A	2 月底前
2	复杂技术问题，超出团队人员能力范围	中	寻求厂商支持	工程师 B	持续进行
3	核心系统的应急预案覆盖范围不全	高	完善应急预案评审并发布	工程师 C	3 月底前
...	.....	.....	.....	.....	.....
30	备件短缺	低	无		
...	.....	.....	.....	.....	.....

3 月，某系统服务器备机发生 cpu 故障，寻找外部供应商进行紧急采购，2 天后，故障解决，虽然业务并未中断，但是客户表示不满。考虑到备件短缺的概率极小，李强并未采取措施。
4 月，某系统报错，无法确定故障原因，因此工程师 B 联系厂商寻求支持，经过与不同设备厂商的多轮沟通，逐个排查，耗时 3 天终于解决了问题。
5 月，数据中心及周边发生大面积停电，由于紧急预案未涉及停电场景，运维团队人员临时商量解决方案，在中断 2 小时后，核心系统业务恢复。
8 月，因机房温度过高导致部分设备停机，李强建议客户紧急扩容制冷设备。因年初未做该预算，客户责怪李强没有提前发现隐患。
【问题 1】（10 分）
结合案例，请指出项目风险管理中存在的问题。
【问题 2】（4 分）
请简述消极风险（威胁）和积极风险（机会）的应对策略。
【问题 3】（3 分）
请将下面（1）~（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内。
按照风险产生的原因对风险进行分类，可分为（1），社会风险，政治风险，（2）和（3）。

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

【参考答案】
【问题 1】（10 分）
（1）编制风险管理计划存在问题，未编制风险管理计划;
（2）没有充分识别出项目的全部风险及潜在影响，存在较大遗漏
（3）风险识别不能只由项目经理一个人来做，应由项目团队和相关干系人共同参与，并充分沟通确定
（4）缺乏风险的定性和定量分析过程，没有对风险进行详细分析，风险应对和控制缺少依据
（5）风险应对措施不足，应对低、中、高等全部识别出的风险制定应对措施，防范低等级风险变成中高等级风险
（6）风险应对措施不够具体，不能有效应对风险，也没有执行到位
（7）没有做好风险控制工作，对风险做再评估和审计，定期审查风险
（8）风险识别过程应贯穿整个项目过程，而不是仅在项目一开始时
（9）紧急预案考虑不周，没有及时评估和更新完善
（10）没有对进风险及关联影响进行充分评估，未预留储备
（11）在项目执行过程中，与客户缺乏沟通，这会产生很多不必要的项目风险和隐患
（12）风险管理计划也没有进行追踪检查和更新，没有及时记录和归档。
【问题 2】（4 分）
消极:规避、减轻、转移、接受。
积极:提高、开拓、分享、接受。
【问题 3】（3 分）
（1）自然（2）经济（3）技术

【2022 年 05 月试题四】
阅读下列说明,回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
段 1：A 公司专门从事仿真软件产品的研发，近期承接了一项目。公司任命老王担任项目经理,带领 10 人的开发团队完成该项目。老王兼任配置管理员,为方便工作,他给所有项目组成员开放了全部操作权限。
段 2：测试人员首先依据界面功能准备了集成测试用例,随后和开发人员在开发环境中交互进行集成测试并完成的缺陷修复工作。测试期间发现特定参数下仿真图形显示出现较大变形的严重错误,开发人员认为彻底修复难度较大,可以在试运行阶段再处理,测试人员表示认可。
段 3：在回归测试结束后,测试人员向项目组提交了测试报告,老王认为开发工作已经圆满结束。在客户的不断催促下,老王安排开发工程师将代码从开发库中提取出来,连带测试用的用户数据一起刻盘后快递给客户。
【问题 1】（10 分）
结合案例，请分别简述项目在配置管理和测试过程存在的问题。
【问题 2】（3 分）
请指出功能配置审计需要验证哪些方面的内容。
【问题 3】（6 分）
请将下面（1）-（3）处答案填写在答题纸的对应栏内。
典型的配置库可以分为（1）种类型，（2）又称主库，包含当前基线和对基线的变更，（3）包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

【参考答案】
【问题 1】（10 分）
（1）没有编制配置管理计划
（2）项目经理老王兼任配置管理员，没有专职的配置管理人员
（3）老王给项目组成员开放了全部操作权限存在问题。应该按岗位职责分配相应权限。
（4）测试人员依据界面功能准备了集成测试用例存在问题。应该依据需求编写测试用例。
（5）没有进行单元测试、系统测试和验收测试
（6）对于新出现 bug 没有及时的发现问题并给与解决措施
（7）回归测试结束后，测试人员向项目组提交了测试报告存在问题
（8）将代码从开发库中提取出来交付用户存在问题
（9）发布和交付存在问题，不该把测试用的用户数据一起刻盘后快递给客户
（10）没有遵循基于配置库的变更控制流程
（11）没有做好配置审计工作
（12）沟通管理不到位
【问题 2】（3 分）
功能配置审计是进行审计以验证以下几个方面:
（1）配置项的开发已圆满完成
（2）配置项已达到规定的性能和功能特定特性
（3）配置项的运行和支持文档已完成并且是符合要求的
【问题 3】（6 分）
（1）三（2）受控库（3）产品库

淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com
微信公众号：野人老师